

2021

MÉTODOS COMPUTACIONALES- MÉTODOS NUMÉRICOS

Primer Recuperatorio

Tema 1

Apellido Nombre:

Carrera:

LU N°

1°) Evaluar $f(x) = 2,7x^3 - 1,4x^2 + x$ en $x = 1,6$ usando aritmética de truncamiento a tres dígitos (sin normalizar).

- Calcular el error absoluto y el error relativo. **10 pts**
- Reescribir la fórmula en forma anidada y recalculan los errores absoluto y relativo. **10 pts**
- Analizar el crecimiento/ disminución de los mismos. Emitir conclusión. **5 pts**

2°) Dada la siguiente ecuación: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6.1 = 0$

- Evalúa cuántas y qué tipo de raíces puede tener la ecuación. **10 pts**
- Separa todas las raíces con el Método de Tanteos con $\Delta x = 0.5$. **10 pts**
- Aproxima la mayor de las raíces separadas con el Método de iteración aplicando Aceleración de Aitken, con error de estimación de $\varepsilon < 10^{-4}$. **10 pts**
- Describe el tipo de aproximación que realiza el Método de iteración aplicado en el ítem anterior. **5 pts**

3°) Una empresa dispone de 26 720 € para actividades de formación de sus cien empleados. Después de estudiar las necesidades de los empleados, se ha decidido organizar tres cursos: A, B y C. La subvención por persona para el curso A es de 400 €, para el curso B es de 160 €, y de 200 € para el C. Si la cantidad que se dedica al curso A es cinco veces mayor que la correspondiente al B, ¿cuántos empleados siguen cada curso?

- Plantea el sistema de ecuaciones que modela la situación. **15 pts**
- Factoriza la matriz de coeficiente utilizando Descomposición LU. **15 pts**
- Resuelva el sistema de ecuaciones utilizando la descomposición anterior. **10pts.**